

# Física 1

2ª prova – 27/10/2018

**Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.**

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões.
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (COM CANETA PRETA OU AZUL) referente a sua resposta.

|          |  |       |  |
|----------|--|-------|--|
| NOME     |  |       |  |
| PROF(a). |  | TURMA |  |

|    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |  | A  | B                     | C                     | D                     | E                     |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



## Física 1 – Prova 2 – 27/10/2018

NOME \_\_\_\_\_  
MATRÍCULA \_\_\_\_\_ TURMA \_\_\_\_\_ PROF. \_\_\_\_\_

### Lembrete:

A prova consta de 15 questões de múltipla escolha.

Utilize:  $g = 9,80 \text{ m/s}^2$ , exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. No centro de um rinkue circular de patinação no gelo, com 25,0 m de raio, um patinador de 70,0 kg patina em direção norte a 2,00 m/s quando colide com outro patinador de 60,0 kg, que se deslocava para oeste a 3,00 m/s, segurando-se nele. Quanto tempo decorrerá até que os dois patinadores cheguem juntos à borda do rinkue?

- (A) 11,5 s
- (B) 5,70 s
- (C) 7,40 s
- (D) 12,0 s
- (E) 14,3 s

2. Roberto, que possui massa  $m$ , encontra-se inicialmente em repouso sobre a extremidade esquerda de uma canoa homogênea de comprimento  $L$  e massa  $M$ . A canoa está inicialmente em repouso, adjacente a um píer, num lago calmo, como mostra a figura. Roberto então se desloca até a extremidade direita da canoa e, ali chegando, novamente para. Desconsidere o atrito entre a canoa e a água.



É correto afirmar:

- (A) Quando Roberto começa a se mover para a direita, a canoa passa a se mover para a esquerda, e ela continua se movendo para a esquerda mesmo após Roberto ter parado em relação à canoa.
- (B) Durante toda a situação, a canoa permanece em repouso em relação ao píer.
- (C) Enquanto Roberto caminha, sua rapidez e a rapidez da canoa são iguais.
- (D) Durante toda a situação, a velocidade do centro de massa do sistema “Roberto + canoa” é nula.
- (E) A posição do centro de massa do sistema “Roberto + canoa” varia ao longo do movimento.

3. Qual das afirmativas abaixo é a afirmativa **correta** ?

- (A) O valor da energia mecânica associada a uma partícula nunca pode ser negativo.
- (B) É possível associar uma energia potencial a qualquer força que atue sobre um corpo.
- (C) O valor da energia potencial associada a uma partícula nunca pode ser negativo.
- (D) O trabalho total realizado pelas forças que atuam sobre uma partícula é sempre igual à variação da energia cinética da mesma.
- (E) Para a energia cinética de uma partícula se conservar, é necessário que o trabalho total realizado pelas forças dissipativas sobre a mesma seja nulo.

Num “sistema balístico de mola”, uma bala de massa  $m=5,00\text{ g}$  é disparada contra um bloco de massa  $M=2,00\text{ kg}$  com uma rapidez  $v$  desconhecida. O bloco, com a bala incrustada nele, desliza, então, sobre uma mesa sem atrito e colide com uma mola horizontal de constante elástica  $k=50,0\text{ N/m}$ . A extremidade oposta da mola está ancorada numa parede. Mede-se, assim, a máxima compressão,  $d$ , atingida pela mola. As questões 4 e 5 dizem respeito a este enunciado:



4. Sobre a situação descrita acima, é correto afirmar que:

- (A) A energia mecânica do sistema “bala + bloco + mola” se conserva em todas as etapas do processo.
- (B) O momento linear do sistema “bala + bloco” se conserva em todas as etapas do processo.
- (C) Uma vez que a colisão entre a bala e o bloco é perfeitamente inelástica, parte da energia cinética inicial da bala é dissipada no processo.
- (D) Não há forças externas atuando sobre o sistema “bala + bloco”.
- (E) A energia cinética inicial da bala é convertida inteiramente em energia potencial elástica no momento em que a mola alcança sua compressão máxima.

5. Se a compressão máxima da mola é  $10,0\text{ cm}$ , qual das opções abaixo melhor aproxima a velocidade inicial da bala?

- (A)  $100\text{ m/s}$
- (B)  $500\text{ m/s}$
- (C)  $400\text{ m/s}$
- (D)  $300\text{ m/s}$
- (E)  $200\text{ m/s}$

6. Considere uma colisão frontal (de maneira que o movimento ocorre apenas em uma dimensão) entre duas partículas de massas  $m_1 = m$  e  $m_2 = 2m$ . Inicialmente a partícula de massa  $m_1$  move-se com velocidade  $\mathbf{v}_0$  e a de massa  $m_2$  com velocidade  $-\mathbf{v}_0$ . Sabendo que a colisão é elástica, após a colisão, as velocidades das partículas de massa  $m_1$  e  $m_2$  serão, respectivamente:

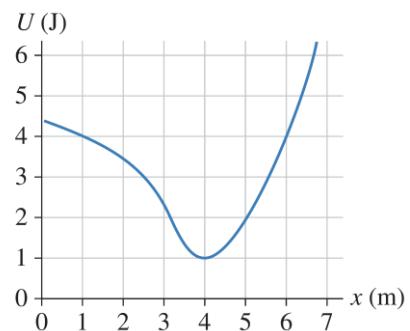
- (A)  $0$  e  $-\mathbf{v}_0$ .
- (B)  $0$  e  $2\mathbf{v}_0$ .
- (C)  $\mathbf{v}_0/3$  e  $2\mathbf{v}_0/3$ .
- (D)  $-\mathbf{v}_0/3$  e  $-\mathbf{v}_0/3$ .
- (E)  $5\mathbf{v}_0/3$  e  $-\mathbf{v}_0/3$ .

ANULADA! Resp.:  $-5/3\mathbf{v}_0$  e  $+1/3\mathbf{v}_0$

A figura ao lado representa o diagrama de energia potencial para uma partícula de  $20,0\text{ g}$  que é liberada do repouso em  $x=1,00\text{ m}$ . Responda às questões 7 e 8:

7. Qual é a velocidade máxima alcançada pela partícula em seu movimento?

- (A)  $20,0\text{ m/s}$
- (B)  $17,3\text{ m/s}$
- (C)  $14,1\text{ m/s}$
- (D)  $10,0\text{ m/s}$
- (E)  $89,0\text{ m/s}$

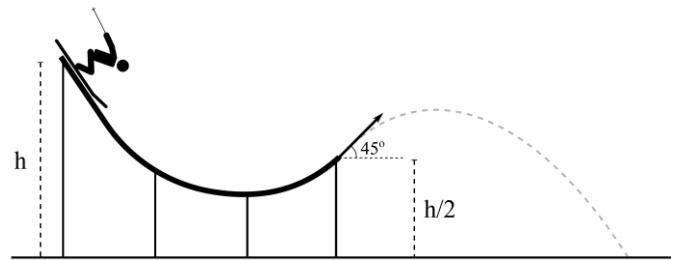


8. Em que ponto de sua trajetória o módulo da aceleração da partícula é máximo ?

- (A)  $x = 1,00 \text{ m}$
- (B)  $x = 2,00 \text{ m}$
- (C)  $x = 4,00 \text{ m}$
- (D)  $x = 5,00 \text{ m}$
- (E)  $x = 6,00 \text{ m}$

9. Uma esquiadora parte do repouso do topo de uma rampa de altura  $h$ . Na base da mesma, um arco a conduz para cima, e ela é lançada da rampa a uma altura  $h/2$ . No ponto de lançamento, o vetor velocidade da esquiadora faz  $45^\circ$  com a horizontal. Qual é a altura máxima alcançada pela esquiadora após perder o contato com a rampa?

- (A)  $9h/10$
- (B)  $4h/5$
- (C)  $3h/4$
- (D)  $2h/3$
- (E)  $h/2$

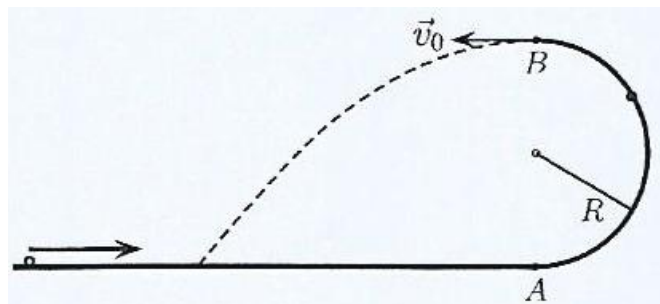


10. A força gravitacional entre a Terra e um satélite artificial faz com que o satélite descreva um movimento circular uniforme em torno da Terra. Sobre o trabalho  $W$  realizado pela força gravitacional, podemos afirmar que:

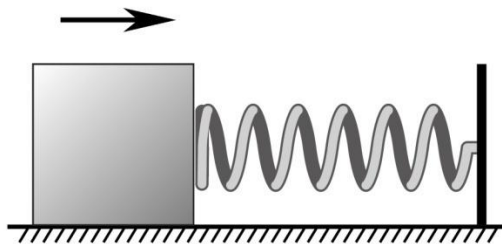
- (A)  $W_g$  é sempre positivo.
- (B)  $W_g$  é sempre nulo.
- (C)  $W_g$  é sempre negativo.
- (D)  $W_g$  depende do raio da órbita do satélite.
- (E)  $W_g$  depende da velocidade do satélite.

11. Uma partícula de massa  $m$  move-se sobre uma calha horizontal lisa. A calha horizontal transforma-se, suavemente, a partir do ponto A, em uma calha semicircular de raio  $R$ , tal como indicado na figura. A partícula deixa a calha semicircular no ponto B, que se encontra exatamente acima do ponto A, com velocidade horizontal  $v_0$ . Sobre o trabalho da força gravitacional que atua sobre a partícula no trajeto entre os pontos A e B, é correto afirmar que:

- (A)  $W_g = + 2mgR$
- (B)  $W_g = - 2mgR$
- (C)  $W_g = + mgR$
- (D)  $W_g = - mgR$
- (E)  $W_g = 0$



Um bloco de 2,5 kg move-se sobre uma superfície horizontal e o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é  $\mu_c$ . Sua rapidez é igual a 1,2 m/s quando ele entra em contato com uma mola ideal de constante elástica igual a  $k$ , conforme a figura. O bloco fica em repouso momentaneamente quando a compressão na mola é igual a 5,0 cm. O trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco é igual a  $-0,50$  J. Sobre essa situação responda às questões 12, 13 e 14.



12. Quanto vale o coeficiente de atrito cinético  $\mu_c$ ?

- (A) 0,11
- (B) 0,21
- (C) 0,31
- (D) 0,41
- (E) 0,51

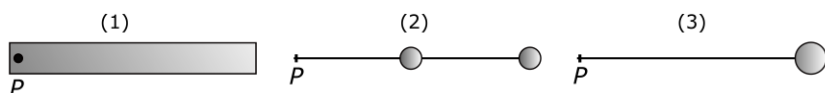
13. Qual é o valor da constante elástica da mola  $k$  ?

- (A)  $4,0 \times 10^2$  N/m
- (B)  $1,0 \times 10^2$  N/m
- (C)  $1,4 \times 10^2$  N/m
- (D)  $1,0 \times 10^3$  N/m
- (E)  $1,4 \times 10^3$  N/m

14. Sobre o sistema {bloco-mola-piso}, é correto afirmar que:

- (A) A energia mecânica e a energia do sistema se conservam.
- (B) A energia mecânica se conserva mas a energia do sistema não se conserva.
- (C) A energia do sistema se conserva mas a energia mecânica não se conserva.
- (D) A energia mecânica e a energia do sistema não se conservam.
- (E) A energia potencial foi totalmente transformada em energia térmica.

15. Considere os três sistemas ilustrados abaixo, todos com a mesma massa  $M$  e comprimento  $L$ . O primeiro consiste em uma haste homogênea, o segundo consiste em duas partículas de massas iguais a  $M/2$  conectadas por hastes de massa desprezível, e o terceiro consiste em uma partícula de massa igual a  $M$  presa em uma haste de massa desprezível. Os momentos de inércia desses sistemas, em relação ao ponto  $P$  são, respectivamente  $I_1$ ,  $I_2$  e  $I_3$ . É correto afirmar que:



- (A)  $I_1 < I_2 < I_3$
- (B)  $I_1 < I_3 < I_2$
- (C)  $I_2 < I_3 < I_1$
- (D)  $I_3 < I_2 < I_1$
- (E)  $I_3 < I_1 < I_2$